NEWBIT

TOP 3 INVESTIGACIONES

Computer Vision aplicado a seguridad industrial

Selección por nivel técnico, aplicación real e impacto potencial sobre la dirección de NewBit.

1 UNSAFE-NET **2 VISUAL RELATIONSHIP** **3 DUAL-MODEL STEEL**

Nota: los diagramas son reconstrucciones conceptuales propias basadas en las metodologías reportadas; no reproducen figuras originales de los artículos.

Ranking ejecutivo

Estos tres trabajos representan tres escalones distintos de madurez: comportamiento temporal, razonamiento relacional y despliegue industrial de PPE + zonas. Juntos delimitan muy bien qué ya está hecho y qué debería evitar NewBit como propuesta demasiado básica.

#	Proyecto	Lo que hace mejor	Por qué importa a NewBit
1	Unsafe-Net	Comprende conductas inseguras a través del tiempo	Demuestra que el salto importante no es detectar objetos, sino entender acciones.
2	Visual Relationship + Semantic Analysis	Modela relaciones trabajador-equipo-zona-PPE y las compara con reglas	Acerca Computer Vision a razonamiento estructurado de seguridad.
3	Dual-Model Steel Safety	PPE + zonas de peligro en una planta siderúrgica	Demuestra que la versión simple de NewBit ya tiene precedentes industriales.

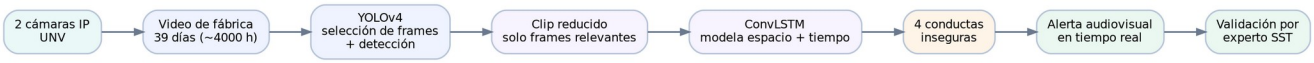
1. Unsafe-Net

YOLO v4 + ConvLSTM para detección en tiempo real de comportamientos inseguros en una fábrica

Autores	Oğuzhan Önal; Emre Dandıl
Artículo	Unsafe-Net: YOLO v4 and ConvLSTM based computer vision system for real-time detection of unsafe behaviours in workplace
Revista	Multimedia Tools and Applications · publicado online 2024; volumen 84 (2025)
Dataset	39 días de video, ~4,000 horas, 2 cámaras IP UNV, una fábrica real en Turquía
Core técnico	YOLOv4 filtra frames relevantes; ConvLSTM clasifica la conducta usando información espacial y temporal
Salida	Clasificación de conducta insegura + alerta visual y sonora en la planta

Por qué está en el puesto #1

- No trabaja sobre una foto aislada: entiende una secuencia de video y por tanto una acción.
- Fue instalado como piloto en una fábrica real, con validación de un experto de seguridad ocupacional.
- Reporta 95.81% de accuracy promedio para cuatro clases de conducta insegura y 0.14 s de reconocimiento de acción en el conjunto de prueba.
- En el periodo reportado, las acciones inseguras registradas bajaron de 518 a 134 (~75%) tras instalar el sistema; el artículo lo presenta como evidencia de impacto del piloto.



Flujo conceptual reconstruido a partir de la arquitectura descrita en el artículo.

Diagrama Mermaid

```
flowchart LR
    A[2 cámaras IP UNV] --> B[Video de fábrica: 39 días ~4000 h]
    B --> C[YOLOv4: selección de frames + detección]
    C --> D[Clip reducido con frames relevantes]
    D --> E[ConvLSTM: modelado espacio-temporal]
    E --> F{Clase de conducta}
    F --> F1[Safe Walkway Violation]
    F --> F2[Unauthorized Intervention]
    F --> F3[Opened Panel Cover]
    F --> F4[Carrying Overload with Forklift]
    F1 --> G[Alerta visual y sonora]
    F2 --> G
    F3 --> G
    F4 --> G
    G --> H[Validación / intervención SST]
```

Vacío que deja abierto

El dataset proviene de un solo lugar, solo dos ángulos y cuatro clases. El propio estudio reconoce falsos positivos y necesidad de ampliar variedad de escenarios. Para NewBit, la lección es que temporalidad + contexto tienen más valor que un detector de EPP aislado.

2. Visual Relationship Detection + análisis semántico

De detectar objetos a interpretar relaciones trabajador-equipo-zona-PPE y compararlas con reglas de seguridad

Autores	Yipeng Liu; Wang Junwu; Mehran Eskandari Torbaghan
Artículo	Data-driven safety management of worker-equipment interactions using visual relationship detection and semantic analysis
Revista	Automation in Construction · volumen 175 · 2025 · artículo 106181
Dataset / fuentes	Información visual de construcción + información textual/regulatoria. El extracto público consultado no expone un tamaño total único del dataset.
Core técnico	Visual Relationship Detection basado en Transformer + filtrado de relaciones + tripletas semánticas + enriquecimiento textual + matching con reglas
Salida	Descripción estructurada de la escena y decisión de riesgo mediante similitud con reglas predefinidas

Por qué está en el puesto #2

- El sistema no se conforma con reconocer “persona”, “casco” o “equipo”; intenta representar quién está relacionado con qué y de qué manera.
- Convierte la escena en tripletas centradas en el trabajador, por ejemplo: trabajador - usa - casco; trabajador - cerca de - equipo; trabajador - entra en - zona peligrosa.
- El Transformer mejorado reporta una mejora de ~9.6% en recall Ng-mR@K y el sistema filtra más del 90% de relaciones inválidas.
- El matching semántico entre la descripción generada y las reglas de seguridad alcanza 83.7% de accuracy reportada.



Flujo conceptual del marco image → triplets → text → safety rules.

Diagrama Mermaid

```
flowchart LR
    A[Imagen / video de construcción] --> B[Objetos y contexto]
    B --> C[Candidatos de relación]
    C --> D[Transformer de Visual Relationship Detection]
    D --> E[Filtrado de relaciones inválidas]
    E --> F[Tripletas centradas en el trabajador]
    F --> G[Semantic enhancement]
    G --> H[Descripción textual estructurada]
    H --> I[Comparación con reglas de seguridad]
    I --> J{Resultado}
    J --> J1[Riesgo]
    J --> J2[No riesgo]
```

Por qué es especialmente importante para NewBit

Marca una dirección más ambiciosa que “PPE detection”: construir una representación de la escena industrial y razonar sobre relaciones. Un NewBit futuro podría modelar trabajador + PPE + máquina + zona + distancia + tiempo y hacer que las reglas operen sobre esa estructura.

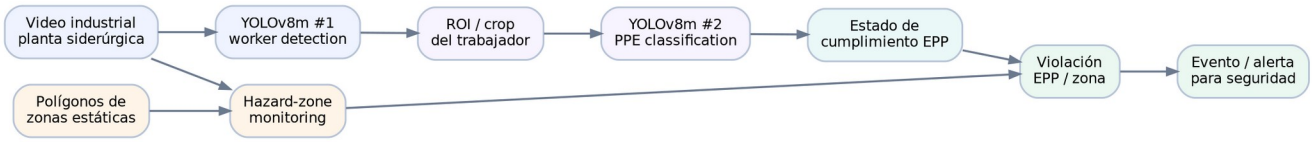
3. Dual-Model para seguridad en producción de acero

Dos modelos YOLOv8m: trabajador + PPE, integrados con monitoreo de zonas peligrosas en siderurgia

Autores	Kyle Toth; Monika Singhal; Dhwanil Chauhan; Jay Polra; Chenn Zhou; Garrett Page; Conrad Fisher
Artículo	A Dual-Model Approach to Industrial Safety: Computer Vision for PPE Compliance and Hazard-Zone Monitoring in Steel Production
Revista	Integrating Materials and Manufacturing Innovation · volumen 15 · 2026 · pp. 326-340
Contexto	Monitoreo industrial en producción de acero, con observaciones preliminares de despliegue en una instalación operativa
Core técnico	YOLOv8 para detección de trabajador + segundo modelo para clasificación PPE + módulo espacial de zonas peligrosas estáticas
Salida	Violación de PPE o de zona restringida como evento de seguridad

Por qué está en el puesto #3

- Es el antecedente más cercano a la versión original de NewBit: cámara industrial + detección de trabajador + PPE + zona + alerta.
- Reporta F1 = 0.92 para worker detection, F1 = 0.93 para PPE y 92% de accuracy frame-level para violaciones de zona.
- Procesa video aproximadamente a 35 ms por frame en una GPU estándar, lo que demuestra viabilidad en tiempo real.
- Precisamente por su similitud con NewBit, este trabajo sirve para descartar como “innovación” una propuesta que se limite a PPE + zona estática.



Flujo conceptual del enfoque dual: PPE y zona se integran antes de generar el evento.

Diagrama Mermaid

```
flowchart LR
    A[Video industrial] --> B[YOLOv8m #1: worker detection]
    B --> C[ROI / crop del trabajador]
    C --> D[YOLOv8m #2: PPE classification]
    D --> E[Estado de cumplimiento EPP]

    A --> F[Posición del trabajador]
    Z[Polígonos de zonas peligrosas] --> G[Hazard-zone monitoring]
    F --> G

    E --> H[Fusión de cumplimiento y contexto espacial]
    G --> H
    H --> I{Violación?}
    I -->|Sí| J[Evento / alerta]
    I -->|No| K[Continuar monitoreo]
```

Vacío que podemos explotar

Este tipo de sistema puede volverse frágil cuando trabaja frame por frame: oclusiones breves, PPE pequeño, duplicación de alertas y cambios de iluminación. La oportunidad para NewBit no está en repetir los dos YOLO, sino en convertir detecciones ruidosas en eventos temporales confiables.

Qué tomar de los 3 para NewBit

La combinación interesante no es copiar un paper completo, sino tomar la mejor idea de cada uno:

Investigación	Lo que aporta	Cómo se traduce a NewBit
Unsafe-Net	Temporalidad	No alertar por un frame; confirmar una situación durante una ventana temporal.
Liu et al.	Relaciones semánticas	Representar persona-PPE-máquina-zona como relaciones y reglas.
Toth et al.	Despliegue industrial	Mantener el MVP compatible con cámaras y operaciones reales, sin infraestructura excesiva.

Dirección sugerida

NewBit debería evolucionar de “detector de EPP” a un motor de eventos de seguridad: detección + tracking + relaciones + contexto espacial + persistencia temporal + reglas + deduplicación. El producto vale cuando convierte video en un evento correcto, a tiempo y accionable.

Diagrama Mermaid

```
flowchart LR
    A[CCTV / RTSP] --> B[Detección: persona, PPE, maquinaria]
    B --> C[Tracking]
    C --> D[Association Engine]
    D --> E[Relaciones: usa / cerca / dentro]
    E --> F[Temporal Engine]
    F --> G[Rule Engine]
    G --> H{Evento confirmado?}
    H -->|Sí| I[Snapshot + contexto + severidad]
    I --> J[Supervisor SST]
    H -->|No| K[Continuar observando]
```

Fuentes principales

Önal, O., & Dandıl, E. Unsafe-Net: YOLO v4 and ConvLSTM based computer vision system for real-time detection of unsafe behaviours in workplace. Multimedia Tools and Applications. DOI: 10.1007/s11042-024-19276-8 Abrir DOI

Liu, Y., Wang, J., & Eskandari Torbaghan, M. Data-driven safety management of worker-equipment interactions using visual relationship detection and semantic analysis. Automation in Construction, 175, 106181 (2025). DOI: 10.1016/j.autcon.2025.106181 Abrir DOI

Toth, K., Singhal, M., Chauhan, D., Polra, J., Zhou, C., Page, G., & Fisher, C. A Dual-Model Approach to Industrial Safety: Computer Vision for PPE Compliance and Hazard-Zone Monitoring in Steel Production. Integrating Materials and Manufacturing Innovation, 15, 326-340 (2026). DOI: 10.1007/s40192-026-00461-6 Abrir DOI

Criterio de lectura: se priorizaron los resultados y componentes explícitamente reportados en los artículos o en sus metadatos oficiales. Cuando un detalle de implementación no estaba expuesto en el material público consultado, se evitó inventarlo.